Date. Page.

Contoh soal

1. George sedang membuat rencana pembelian rumah. pada 8 tahun yang akan datang, harga rumah diperkirakan mencapai Rp. 800.000.000. Untuk itu, George harus menabung setiap awal tahun dengan tingkat bunga sebesar 12%. Dari soal tsb, berapa uang yang harus George tabung setiap awal tahun ?

Jawab :

Dik : FVA : Rp. 800.000.000 Dit : R ?

$i = 12\% \Rightarrow 0,12$

$n = 8$ tahun

Jawab = $FVAD_n = R\left(\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right)(1+i)$

$= R\left(\frac{(1+0,12)^8 - 1}{0,12}\right)(1+0,12)$

$= R\left(\frac{(1,12)^8 - 1}{0,12}\right)(1,12)$

$= R\left(\frac{2,476 - 1}{0,12}\right)(1,12)$

$= R\,(12,3)\,(1,12)$

$800.000.000 = R \times 13,776$

$R = \frac{800.000.000}{13,776}$

$= Rp.\ 58.072.009,291$ //

Date. Page.

2. Untuk kebutuhan modal usaha distro, Kelvin melakukan pitching ke lembaga investasi, dan investor bersedia memberikan suntikan modal sebesar Rp. 36.750.000. Peminjaman modal dilakukan untuk 2 tahun, dan investor menginginkan pembayaran cicilan dilakukan setiap 2 bulan sekali di awal periode. Jika investor menetapkan suku bunga 6% p.a., berapa yang harus dicicil ?

Jawab : Dik : PV = Rp. 36.750.000

n = 2 tahun ⇒ 12 periode

⇒ 1 tahun = 6 periode } 2 bulan sekali

$i = \frac{6\%}{6} = 1\% = 0,01$

Dit : R ?

Jawab : $PVADn = R\left(\frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{i} + 1\right)$

$36.750.000 = R\left(\frac{1 - \frac{1}{(1+0,01)^{12}}}{0,01} + 1\right)$

$R = \frac{36.750.000}{\left(\frac{1 - \frac{1}{(1,01)^{12}}}{0,01} + 1\right)}$

$= \left(\frac{36.750.000}{\frac{1 - 0,888}{0,01} + 1}\right)$

$= \left(\frac{36.750.000}{11,2 + 1}\right)$

Date. Page.

$$= \frac{36.750.000}{12,2}$$

$= Rp.\ 3.012.295,08197$ //

3. Dona seorang pengusaha kuliner. setiap awal bulan ia menabung sebesar Rp. 2.500.000. ia bercita-cita ingin tour keliling dunia selama seminggu. nantinya, uangnya akan terkumpul sebesar Rp. 80.000.000. tingkat suku bunga 12% p.a. berapa lama waktu yang diperlukan untuk menabung?

Jawab : Dik : R = Rp. 2.500.000 Dit = n ?

FVAD = Rp. 80.000.000

i = 12% / tahun

= per bulan ⇒ $\frac{12\%}{12 \text{ bln}} = 1\% = 0,01$

Jawab = $FVADn = R\left(\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right)(1+i)$

$80.000.000 = 2.500.000\left(\frac{(1+0,01)-1}{0,01}\right)(1+0,01)$

$\frac{800.000.000}{2.500.000} = \left(\frac{(1,01)^n - 1}{0,01}\right) 1,01$

$32 = \left(\frac{(1,01)^n - 1}{0,01}\right) 1,01$

$\frac{32}{1,01} = \frac{(1,01)^n - 1}{0,01}$

$31,683 = \frac{(1,01)^n - 1}{0,01}$

$0,31683 = (1,01)^n - 1 = (1,01)^n$

$n = \frac{\log(1,31683)}{\log(1,01)} = n = \frac{0,119}{0,00432} = 27,5$ bulan